

Лабораторная работа по математическому анализу.
Тригонометрические ряды Фурье

Мучкин Константин М3235. Вариант 78

Цель работы: познакомиться с тригонометрическими рядами Фурье.

Задание: Для данной функции:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x \in [0, \pi) \\ 2, & x \in [\pi, 3\pi] \end{cases}$$

на отрезке $[0, 3\pi]$ построить 3 ряда Фурье: общий тригонометрический, по косинусам, по синусам; найти сумму каждого ряда, построить графики частичных сумм.

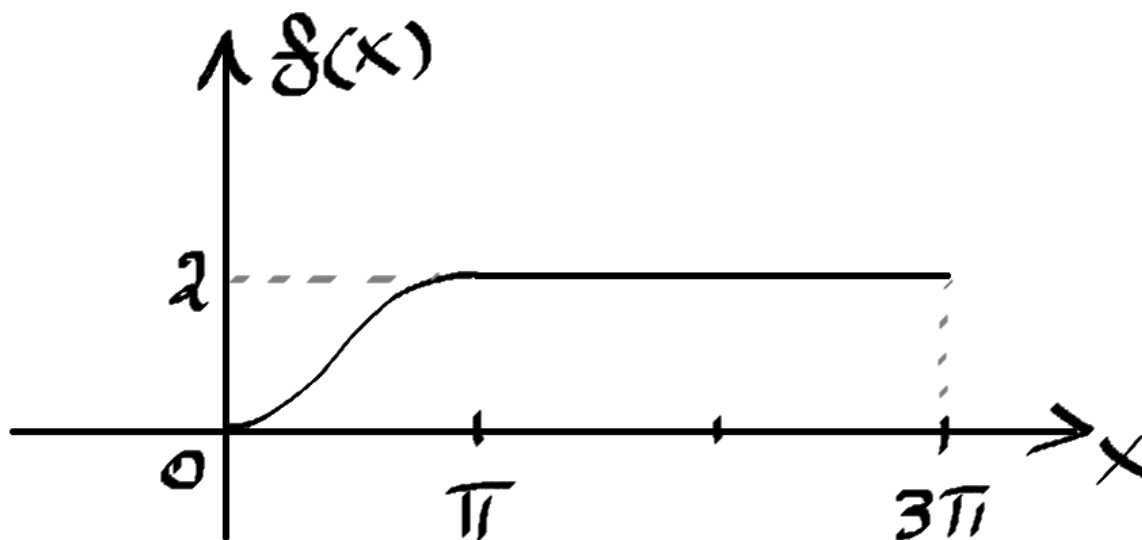


Рис. 1: $f(x)$

1 Общий тригонометрический ряд

Рассмотрим функцию $\bar{f}(x)$, являющуюся продолжением (почти всюду) $f(x)$ на промежуток $(-3\pi, 3\pi]$, где для $x \in (-3\pi, 0] \Rightarrow \bar{f}(x) = f(x+3\pi)$

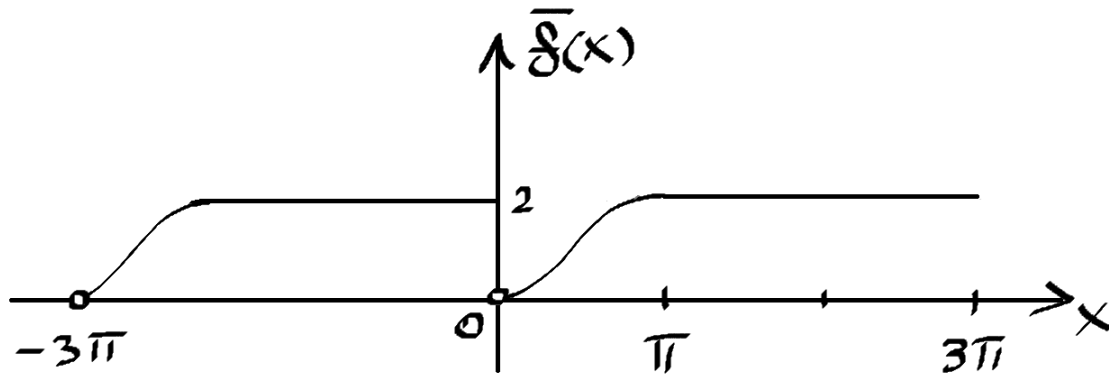


Рис. 2: $\bar{f}(x)$

Пусть функция $\tilde{f}(x)$, является 6π -периодичным продолжением $\bar{f}$ на $\mathbb{R}$.

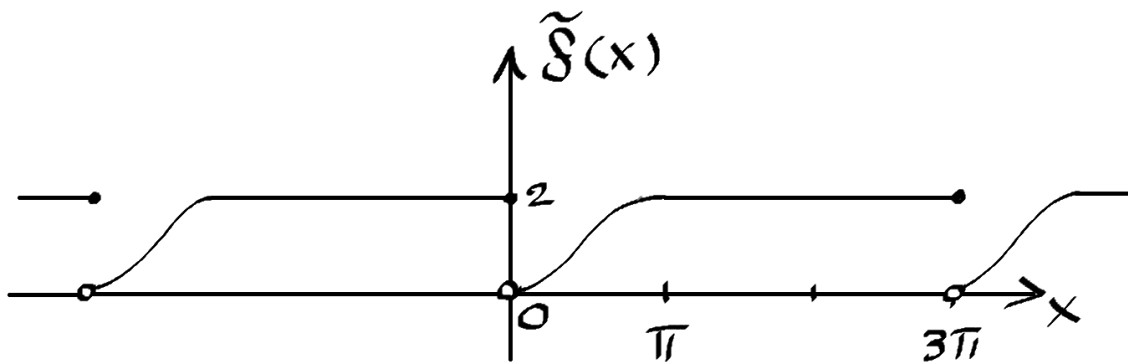


Рис. 3: $\tilde{f}(x)$

Если $x \in [-3\pi, 3\pi]$, то $t = \frac{1}{3}x \in [-\pi, \pi]$. Значит функция $g(t) = \tilde{f}(3t)$ - 2π -периодична.

Докажем, что $g(t) \in L^2([-\pi, \pi], \lambda)$

$g(t)$ непрерывна почти всюду и ограничена на $[-\pi, \pi]$ - измеримом подмножестве $\mathbb{R}$, значит $g(t)$ - измерима. Так же она конечна. А значит $g(t) \in L^0([-\pi, \pi], \lambda)$.

Так как $g(t)^2$ - ограничена и непрерывна почти всюду на отрезке $[-\pi, \pi]$, то интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} g(t)^2 dx$ - конечен, а значит $g(t) \in L^2([-\pi, \pi], \lambda)$.

Сопоставим функции $\tilde{f}(x)$ её ряд Фурье:

$$\tilde{f}(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{kx}{3} + b_k \sin \frac{kx}{3}$$

Вычислим a_k :

$$a_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}(x) \cos \frac{kx}{3} dx = \frac{1}{3\pi} \left(\int_{-3\pi}^0 \tilde{f}(x) \cos \frac{kx}{3} dx + \int_0^{3\pi} \tilde{f}(x) \cos \frac{kx}{3} dx \right)$$

Рассмотрим первый интеграл:

$$\int_{-3\pi}^0 \tilde{f}(x) \cos \frac{kx}{3} dx = \int_{-3\pi}^0 f(x + 3\pi) \cos \frac{kx}{3} dx =$$

Сделаем замену:

$$\begin{aligned} t &= x + 3\pi; dx = dt, x = t - 3\pi \\ &= \int_0^{3\pi} f(t) \cos \left(\frac{kt}{3} - k\pi \right) dx = (-1)^k \int_0^{3\pi} f(t) \cos \frac{kt}{3} dx \end{aligned}$$

Значит:

$$a_k = \frac{1 + (-1)^k}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{kx}{3} dx$$

Это означает, что при нечётных k : $a_k = 0$

Вычислим этот интеграл:

$$\int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{kx}{3} dx = \int_0^{\pi} (1 - \cos x) \cos \frac{kx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \cos \frac{kx}{3} dx$$

$$I_1 = \int_0^{\pi} (1 - \cos x) \cos \frac{kx}{3} dx = \int_0^{\pi} \cos \frac{kx}{3} dx - \int_0^{\pi} \cos x \cos \frac{kx}{3} dx$$

$$\int_0^{\pi} \cos \frac{kx}{3} dx = \frac{3}{k} \sin \frac{kx}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{3}{k} \sin \frac{k\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \cos x \cos \frac{kx}{3} &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\cos \frac{(k+3)x}{3} + \cos \frac{(k-3)x}{3} \right) dx = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{k+3} \sin \frac{(k+3)\pi}{3} + \frac{3}{k-3} \sin \frac{(k-3)\pi}{3} \right) = \\
&= \frac{3}{2} \left(\frac{1}{k+3} \cdot \left(-\sin \frac{k\pi}{3} \right) + \frac{1}{k-3} \cdot \left(-\sin \frac{k\pi}{3} \right) \right) = \\
&= -\frac{3}{2} \sin \frac{k\pi}{3} \left(\frac{1}{k+3} + \frac{1}{k-3} \right) = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2k}{k^2-9} \sin \frac{k\pi}{3} = -\frac{3k}{k^2-9} \sin \frac{k\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{3}{k} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{3k}{k^2-9} \sin \frac{k\pi}{3} = \sin \frac{k\pi}{3} \left(\frac{3}{k} + \frac{3k}{k^2-9} \right) = \\
&= \frac{6k^2-27}{k(k^2-9)} \sin \frac{k\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$I_2 = \int_\pi^{3\pi} 2 \cos \frac{kx}{3} dx = \frac{6}{k} \left(\sin k\pi - \sin \frac{k\pi}{3} \right) = -\frac{6}{k} \sin \frac{k\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}
I_1 + I_2 &= \frac{6k^2-27}{k(k^2-9)} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{6}{k} \sin \frac{k\pi}{3} = \sin \frac{k\pi}{3} \left(\frac{6k^2-27}{k(k^2-9)} - \frac{6}{k} \right) = \\
&= \sin \frac{k\pi}{3} \left(\frac{6k^2-27-6k^2+54}{k(k^2-9)} \right) = \frac{27}{k(k^2-9)} \sin \frac{k\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$a_k = \frac{1+(-1)^k}{3\pi} (I_1+I_2) = \frac{1+(-1)^k}{3\pi} \cdot \frac{27}{k(k^2-9)} \sin \frac{k\pi}{3} = \frac{9(1+(-1)^k)}{\pi k(k^2-9)} \sin \frac{k\pi}{3}$$

Эта формула не работает при $k = 0$ и $k = 3$. Вычислим для них отдельно:

$$a_0 = \frac{2}{3\pi} \int_0^\pi (1 - \cos x) dx + \frac{2}{3\pi} \int_\pi^{3\pi} 2 dx = \frac{2}{3\pi} (\pi - 0 + 4\pi) = \frac{10}{3}$$

$a_3 = 0$, так как 3 - нечётное.

Запишем формулу для чётных $k = 2n, n \neq 0$:

$$a_k = a_{2n} = \frac{9 \sin \frac{2n\pi}{3}}{\pi n(4n^2 - 9)}$$

Вычислим b_k :

$$b_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}(x) \sin \frac{kx}{3} = \frac{1}{3\pi} \left(\int_{-3\pi}^0 \tilde{f}(x) \sin \frac{kx}{3} dx + \int_0^{3\pi} \tilde{f}(x) \sin \frac{kx}{3} dx \right)$$

Рассмотрим первый интеграл:

$$\int_{-3\pi}^0 \tilde{f}(x) \sin \frac{kx}{3} dx = \int_{-3\pi}^0 f(x + 3\pi) \sin \frac{kx}{3} dx =$$

Сделаем замену:

$$\begin{aligned} t &= x + 3\pi; dx = dt, x = t - 3\pi \\ &= \int_0^{3\pi} f(t) \sin \left(\frac{kt}{3} - k\pi \right) dx = (-1)^k \int_0^{3\pi} f(t) \sin \frac{kt}{3} dx \end{aligned}$$

Значит:

$$b_k = \frac{1 + (-1)^k}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{kx}{3} dx$$

Это означает, что при нечётных k : $b_k = 0$

Вычислим этот интеграл:

$$\int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{kx}{3} dx = \int_0^{\pi} (1 - \cos x) \sin \frac{kx}{3} dx + \int_{\pi}^{3\pi} 2 \sin \frac{kx}{3} dx$$

$$I_1 = \int_0^{\pi} \sin \frac{kx}{3} dx - \int_0^{\pi} \cos x \sin \frac{kx}{3} dx.$$

$$\int_0^{\pi} \sin \frac{kx}{3} dx = -\frac{3}{k} \cos \frac{kx}{3} \Big|_0^{\pi} = -\frac{3}{k} \left(\cos \frac{k\pi}{3} - 1 \right) = \frac{3}{k} \left(1 - \cos \frac{k\pi}{3} \right)$$

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \cos x \sin \frac{kx}{3} dx &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\sin \frac{(k+3)x}{3} + \sin \frac{(k-3)x}{3} \right) dx = \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{k+3} \cos \frac{(k+3)\pi}{3} + \frac{3}{k+3} - \frac{3}{k-3} \cos \frac{(k-3)\pi}{3} + \frac{3}{k-3} \right) = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{k+3} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k-3} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{2k}{k^2-9} \right) = \\
&= \frac{3}{2} \cdot \frac{2k}{k^2-9} \left(\cos \frac{k\pi}{3} + 1 \right) = \frac{3k}{k^2-9} \left(\cos \frac{k\pi}{3} + 1 \right) \\
I_1 &= \frac{3}{k} \left(1 - \cos \frac{k\pi}{3} \right) - \frac{3k}{k^2-9} \left(1 + \cos \frac{k\pi}{3} \right).
\end{aligned}$$

$$I_2 = \int_\pi^{3\pi} 2 \sin \frac{kx}{3} dx = -\frac{6}{k} \left(\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{3} \right) = -\frac{6}{k} \left((-1)^k - \cos \frac{k\pi}{3} \right).$$

Обозначим $\cos \frac{k\pi}{3}$ за C

$$\begin{aligned}
I_1 + I_2 &= \frac{3}{k} (1 - C) - \frac{3k}{k^2-9} (1 + C) - \frac{6}{k} ((-1)^k - C) = \\
&= \frac{(3k^2 - 27)(1 - C) - 3k^2(1 + C) - (6k^2 - 54)((-1)^k - C)}{k(k^2 - 9)} = \\
&= \frac{-(6k^2 - 54)(-1)^k - 27C - 27}{k(k^2 - 9)} = \frac{-(6k^2 - 54)(-1)^k - 27 \cos \frac{k\pi}{3} - 27}{k(k^2 - 9)} \\
b_k &= \frac{1 + (-1)^k}{3\pi} \cdot \frac{-(6k^2 - 54)(-1)^k - 27 \cos \frac{k\pi}{3} - 27}{k(k^2 - 9)} = \\
&= \frac{(1 + (-1)^k)(-(2k^2 - 18)(-1)^k - 9 \cos \frac{k\pi}{3} - 9)}{\pi k(k^2 - 9)}
\end{aligned}$$

Эта формула не работает при $k = 3$. $b_3 = 0$, так как 3 - нечётное.

Запишем формулу для чётных $k = 2n, n \neq 0$:

$$b_k = b_{2n} = \frac{9(1 - \cos \frac{2n\pi}{3}) - 8n^2}{\pi n(4n^2 - 9)}$$

Итоговый ряд Фурье:

$$S(x) = \frac{5}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9 \sin \frac{2k\pi}{3}}{\pi k(4k^2 - 9)} \cos \frac{2kx}{3} + \frac{9(1 - \cos \frac{2k\pi}{3}) - 8k^2}{\pi k(4k^2 - 9)} \sin \frac{2kx}{3}$$

Функция $g(t) = \tilde{f}(3t)$ 2π -периодична, принадлежит $L^2([-\pi, \pi], \lambda)$ и является кусочно-гладкой, а значит удовлетворяет условию Гёльдера в каждой точке.

По теореме Дирихле:

$$S(t) = \frac{g(t+0) + g(t-0)}{2}$$

$g(t)$ - непрерывна везде, кроме точек вида $\pi k, k \in \mathbb{Z}$. В этих точках $g(t-0) = 2, g(t+0) = 0 \Rightarrow g(t) = \frac{2+0}{2} = 1$

То есть:

$$S(t) = \begin{cases} 1, & t = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ g(t), & \text{иначе} \end{cases}$$

Или, через $\tilde{f}(x)$:

$$S(x) = \begin{cases} 1, & x = 3\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ \tilde{f}(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

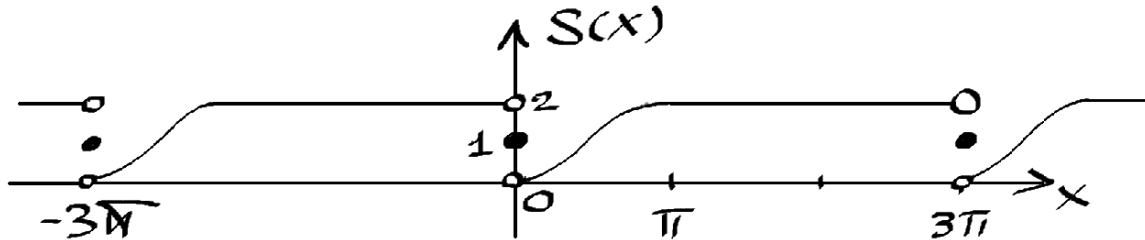


Рис. 4: $S(x)$

2 Ряд Фурье по косинусам

Рассмотрим функцию $f_e(x)$, являющуюся чётным продолжением $f(x)$ на отрезок $[-3\pi, 3\pi]$, где для $x \in [-3\pi, 0] \Rightarrow f_e(x) = f(-x)$

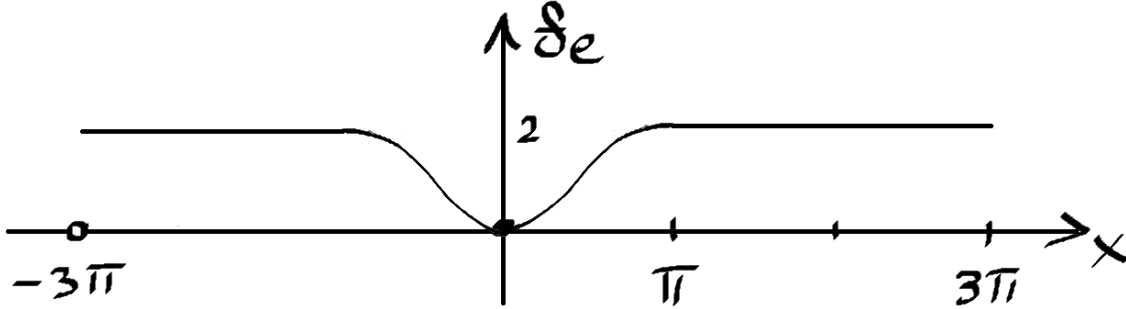


Рис. 5: $f_e(x)$

Пусть функция $\tilde{f}_e(x)$, является 6π -периодичным продолжением f_e на $\mathbb{R}$.

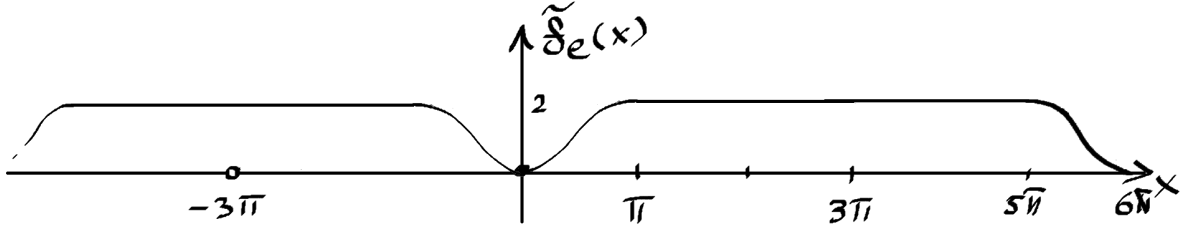


Рис. 6: $\tilde{f}_e(x)$

Если $x \in [-3\pi, 3\pi]$, то $t = \frac{1}{3}x \in [-\pi, \pi]$. Значит функция $g_e(t) = \tilde{f}_e(3t)$ - 2π -периодична.

Доказательство того, что $g_e(t) \in L^2([-\pi, \pi], \lambda)$ аналогично доказательству для $g(t)$.

Сопоставим функции $\tilde{f}_e(x)$ её ряд Фурье:

$$\tilde{f}_e(x) \sim E(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{kx}{3} + b_k \sin \frac{kx}{3}$$

$$b_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}_e(x) \sin \frac{kx}{3} dx$$

$\tilde{f}_e(x)$ - чётная, а значит $\tilde{f}_e(x) \sin \frac{kx}{3}$ - нечётная. Значит по симметричному промежутку интеграл равен 0.

Вычислим a_k :

$$a_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}_e(x) \cos \frac{kx}{3} dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} \tilde{f}_e(x) \cos \frac{kx}{3} dx$$

Равенство выполняется, так как $\tilde{f}_e(x) \cos \frac{kx}{3}$ - чётная.

На отрезке $[0, 3\pi]$ $f(x) = \tilde{f}_e(x)$. Значит:

$$a_k = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{kx}{3} dx = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{27 \sin \frac{k\pi}{3}}{k(k^2 - 9)} = \frac{18 \sin \frac{k\pi}{3}}{\pi k(k^2 - 9)}$$

Эта формула не работает при $k = 0$ и $k = 3$. Вычислим для них отдельно:

$$a_0 = \frac{2}{3\pi} \int_0^\pi (1 - \cos x) dx + \frac{2}{3\pi} \int_\pi^{3\pi} 2 dx = \frac{2}{3\pi} (\pi - 0 + 4\pi) = \frac{10}{3}$$

$$a_3 = \frac{2}{3\pi} \int_0^\pi (1 - \cos x) \cos x dx + \frac{2}{3\pi} \int_\pi^{3\pi} 2 \cos x dx = \frac{2}{3\pi} (0 - \frac{\pi}{2} + 0) = -\frac{1}{3}$$

Итоговый ряд Фурье по косинусам:

$$\begin{aligned} \tilde{f}_e(x) &\sim E(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{kx}{3} = \\ &= \frac{5}{3} - \frac{1}{3} \cos x + \sum_{k=1, k \neq 3}^{\infty} \frac{18 \sin \frac{k\pi}{3}}{\pi k(k^2 - 9)} \cos \frac{kx}{3} \end{aligned}$$

Функция $g_e(t) = \tilde{f}_e(3t)$ 2π -периодична, принадлежит $L^2([-\pi, \pi], \lambda)$ и является кусочно-гладкой, а значит удовлетворяет условию Гёльдера в каждой точке.

По теореме Дирихле:

$$E(t) = \frac{g_e(t+0) + g_e(t-0)}{2}$$

$g_e(t)$ - непрерывна везде, значит:

$$\frac{g_e(t+0) + g_e(t-0)}{2} = g_e(t)$$

То есть:

$$E(t) = g_e(t) = \tilde{f}_e(3t)$$

Или, через $\tilde{f}_e(x)$:

$$E(x) = \tilde{f}_e(x)$$

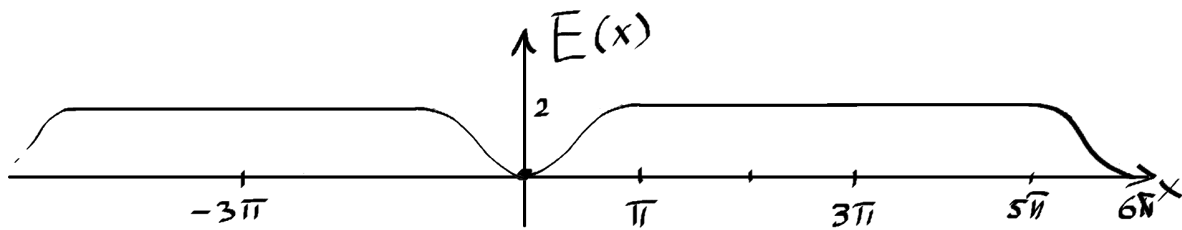


Рис. 7: $E(x)$

3 Ряд Фурье по синусам

Рассмотрим функцию $f_o(x)$, являющуюся нечётным продолжением $f(x)$ на промежуток $(-3\pi, 3\pi]$, где для $x \in (-3\pi, 0] \Rightarrow f_o(x) = -f(-x)$

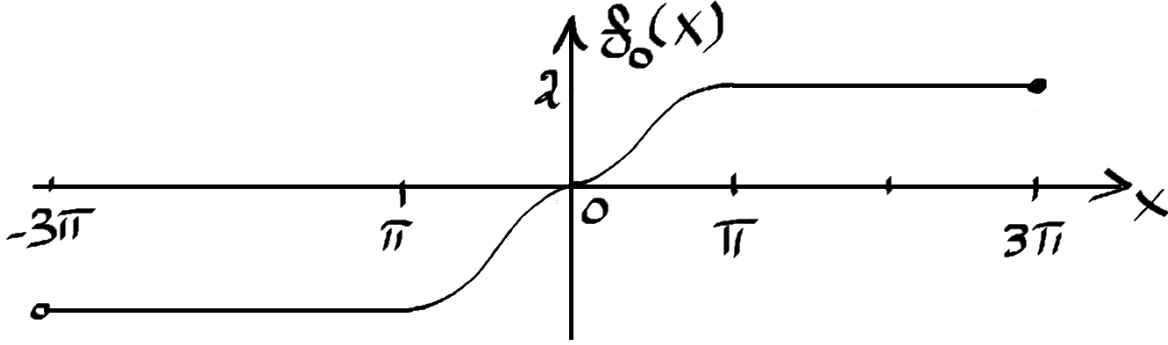


Рис. 8: $f_o(x)$

Пусть функция $\tilde{f}_o(x)$, является 6π -периодичным продолжением f_o на $\mathbb{R}$.

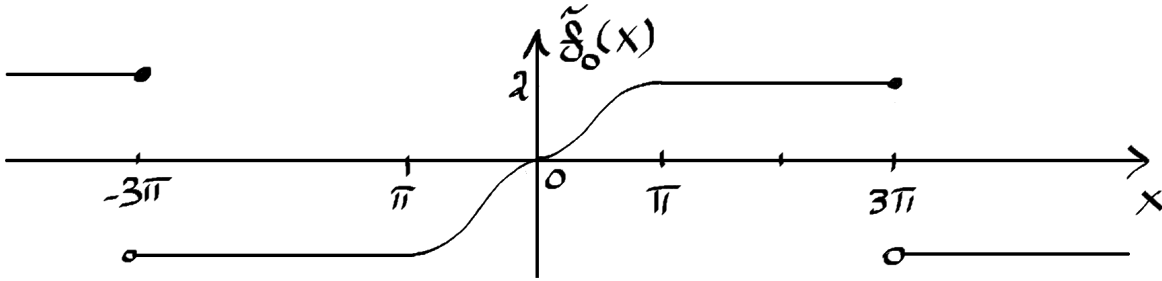


Рис. 9: $\tilde{f}_o(x)$

Если $x \in [-3\pi, 3\pi]$, то $t = \frac{1}{3}x \in [-\pi, \pi]$. Значит функция $g_o(t) = \tilde{f}_o(3t)$ - 2π -периодична.

Доказательство того, что $g_o(t) \in L^2([-\pi, \pi], \lambda)$ аналогично доказательству для $g(t)$.

Сопоставим функции $\tilde{f}_o(x)$ её ряд Фурье:

$$\tilde{f}_o(x) \sim O(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{kx}{3} + b_k \sin \frac{kx}{3}$$

$$a_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}_o(x) \cos \frac{kx}{3} dx$$

$\tilde{f}_o(x)$ - нечётная, а значит $\tilde{f}_o(x) \cos \frac{kx}{3}$ - нечётная. Значит по симметричному промежутку интеграл равен 0.

Вычислим b_k :

$$b_k = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \tilde{f}_o(x) \sin \frac{kx}{3} dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} \tilde{f}_o(x) \sin \frac{kx}{3} dx$$

Равенство выполняется, так как $\tilde{f}_o(x) \sin \frac{kx}{3}$ - чётная.

На отрезке $[0, 3\pi]$ $f(x) = \tilde{f}_o(x)$. Значит:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{kx}{3} dx = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{-(6k^2 - 54)(-1)^k - 27 \cos \frac{k\pi}{3} - 27}{k(k^2 - 9)} = \\ &= \frac{-(4k^2 - 36)(-1)^k - 18 \cos \frac{k\pi}{3} - 18}{\pi k(k^2 - 9)} \end{aligned}$$

Эта формула не работает при $k = 3$. Вычислим отдельно:

$$b_3 = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^\pi (1 - \cos x) \sin x dx + \int_\pi^{3\pi} 2 \sin x dx \right) = \frac{2}{3\pi} (2 - 0 + 0) = \frac{4}{3\pi}$$

Итоговый ряд Фурье:

$$O(x) = \frac{4}{3\pi} \sin x + \sum_{k=1, k \neq 3}^{\infty} \frac{-(4k^2 - 36)(-1)^k - 18 \cos \frac{k\pi}{3} - 18}{\pi k(k^2 - 9)} \sin \frac{kx}{3}$$

Функция $g_o(t) = \tilde{f}_o(3t)$ 2π -периодична, принадлежит $L^2([-\pi, \pi], \lambda)$ и является кусочно-гладкой, а значит удовлетворяет условию Гёльдера в каждой точке.

По теореме Дирихле:

$$O(t) = \frac{g_o(t+0) + g_o(t-0)}{2}$$

$g_o(t)$ - непрерывна везде, кроме точек вида $\pi(2k+1)$, $k \in \mathbb{Z}$. В этих точках $g_o(t-0) = 2$, $g_o(t+0) = -2 \Rightarrow g_o(t) = \frac{2-2}{2} = 0$

То есть:

$$O(t) = \begin{cases} 0, & t = \pi(2k + 1), k \in \mathbb{Z} \\ g_o(t), & \text{иначе} \end{cases}$$

Или, через $\tilde{f}_o(x)$:

$$O(x) = \begin{cases} 0, & x = 3\pi(2k + 1), k \in \mathbb{Z} \\ \tilde{f}_o(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

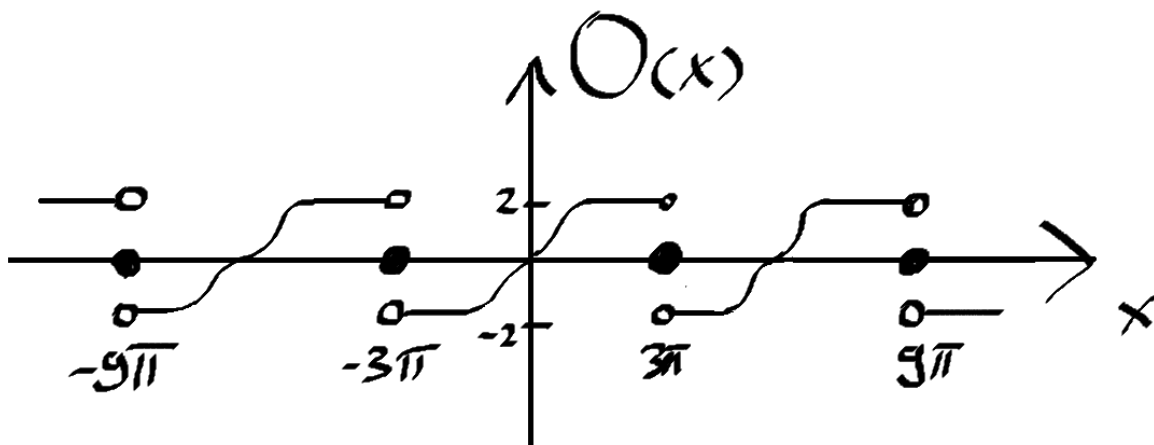


Рис. 10: $O(x)$